Cours ODF 2éme année (2025/2026)

Dr. MERBOUHI.A

Établissement de l'Occlusion - Guide d'Étude Intégral

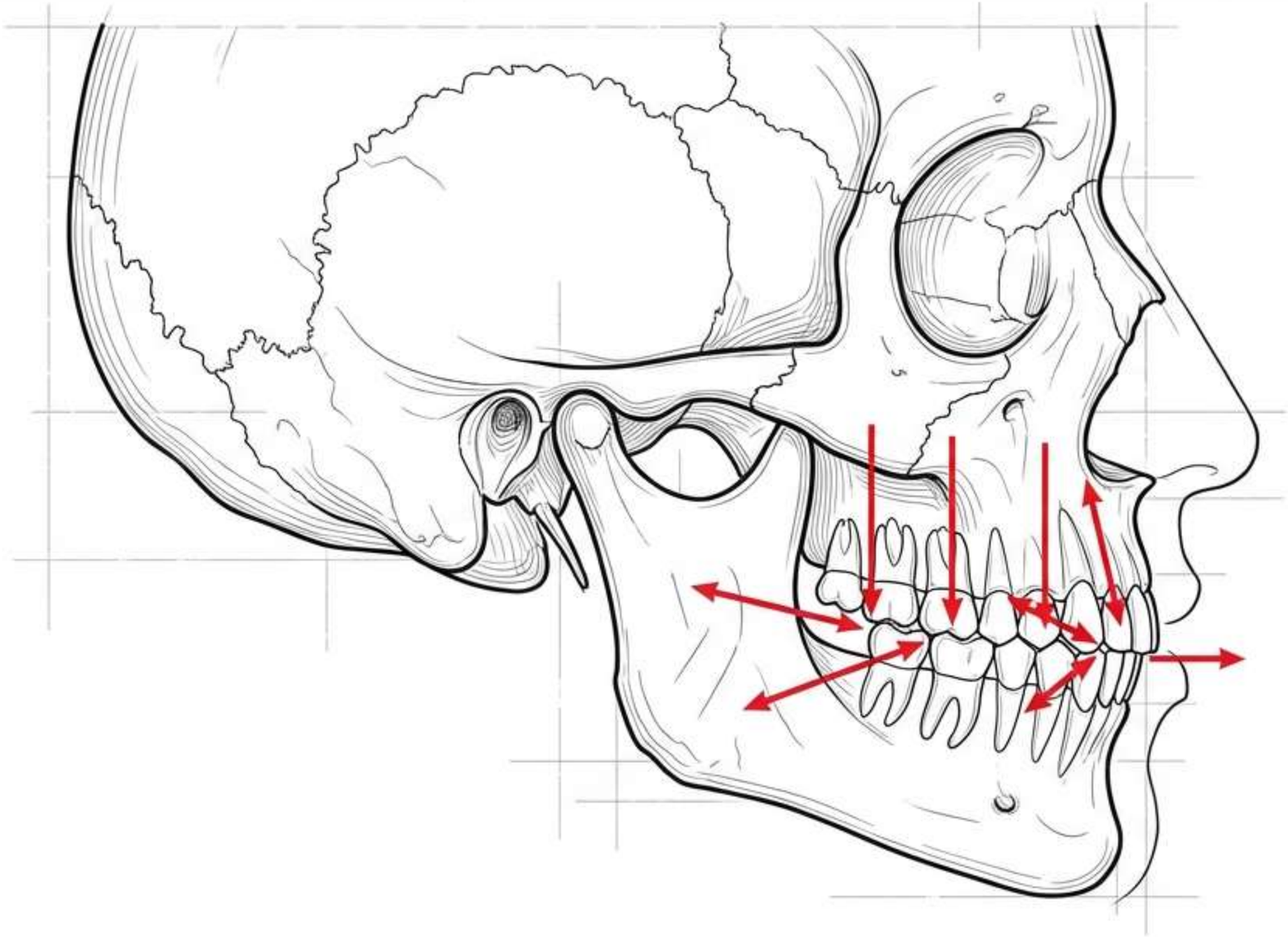


Table des Matières :

1. Introduction

2. Établissement de l'occlusion et organisation des arcades dentaires

   2.1 Denture temporaire (Intra-arcade & Inter-arcade)

   2.2 Denture permanente (Intra-arcade & Inter-arcade)

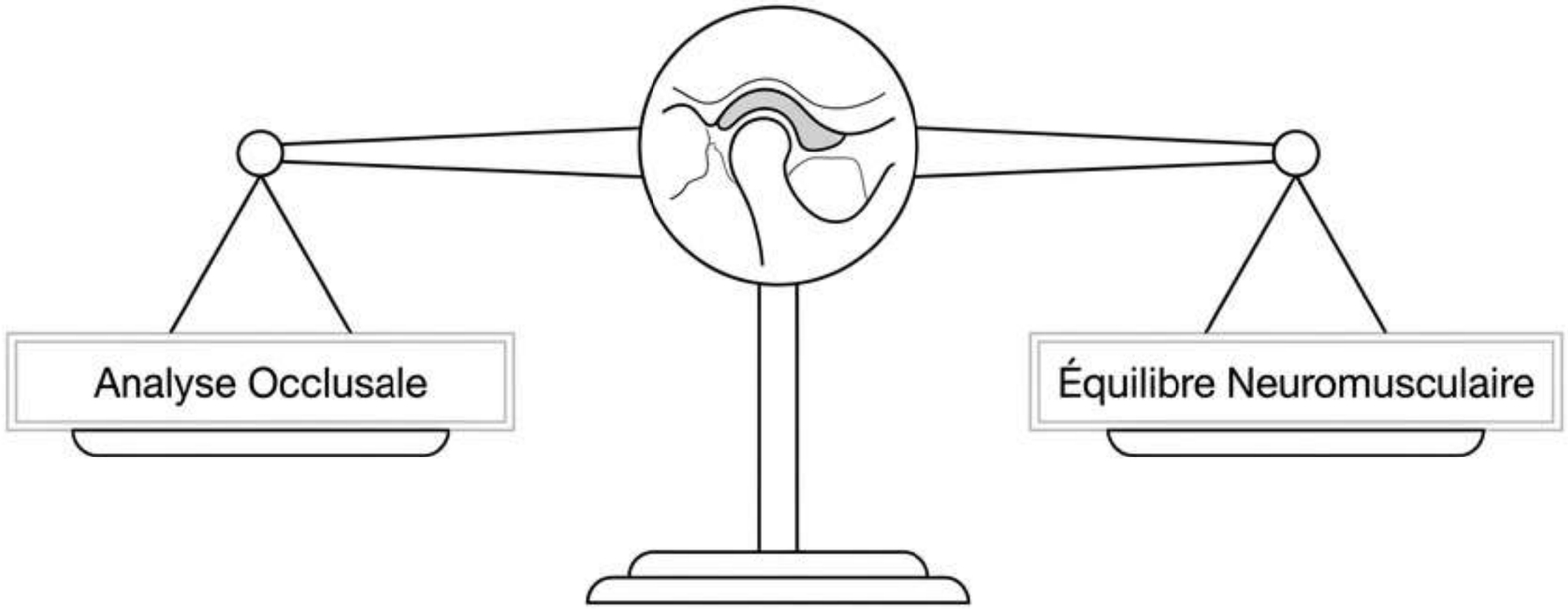
   Occlusion statique & Occlusion dynamique

3. Conclusion

4. Bibliographie

Dentist Web

1. Introduction à la Physiologie de l'Occlusion



La compréhension de la physiologie de l'occlusion constitue une des clés de réussite de tout traitement orthodontique.

Objectif de l'analyse occlusale pré-thérapeutique :

- Faire respecter l'équilibre neuromusculaire physiologique des différents éléments de l'appareil manducateur.
- Cet équilibre doit impérativement être maintenu pendant et après chaque traitement orthodontique.

Dentist Web

2.1.1 Denture Temporaire : Agencement Intra-Arcade

Denture Temporaire : Agencement Intra-Arcade

Forme des arcades : Pratiquement assimilable à un demi-cercle. [Ref: Q13]

Présence fréquente de diastèmes physiologiques :

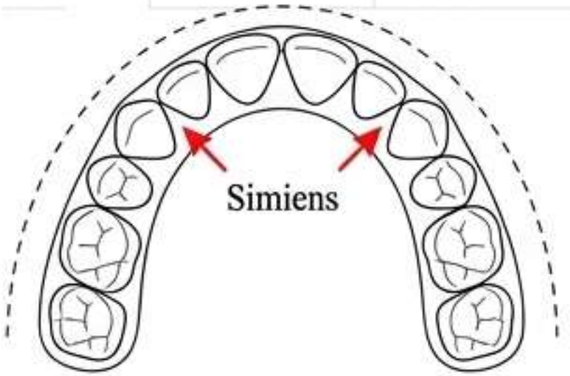
Diastèmes Simiens : Situés entre II et III au maxillaire, et entre III et IV à la mandibule. [Ref: Q8]

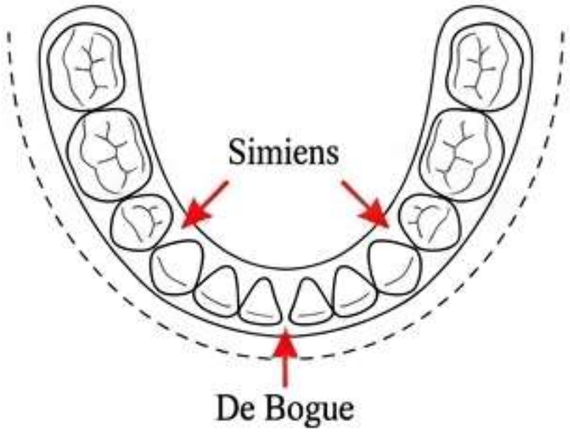
Diastèmes de Bogue : Présence de diastème inter-incisif. [Ref: Q8]

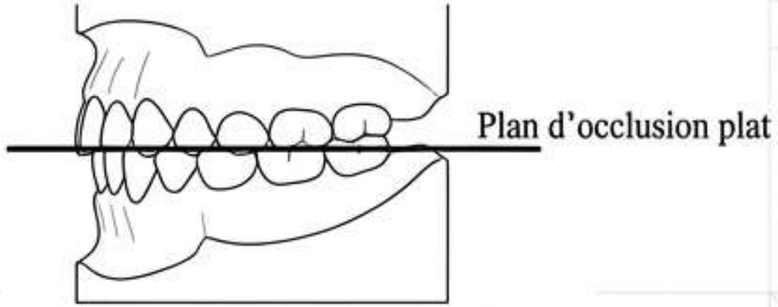
Implantation : Les dents temporaires n'ont **pas d'axe particulier, elles sont implantées verticalement.** [Predicted - Foundational contrast with permanent axes]

Plan d'occlusion : Il est strictement plat (Abss de courbe de Spee).

Plan d'occlusion : Il est strictement **plat** (Absence de courbe de Spee).

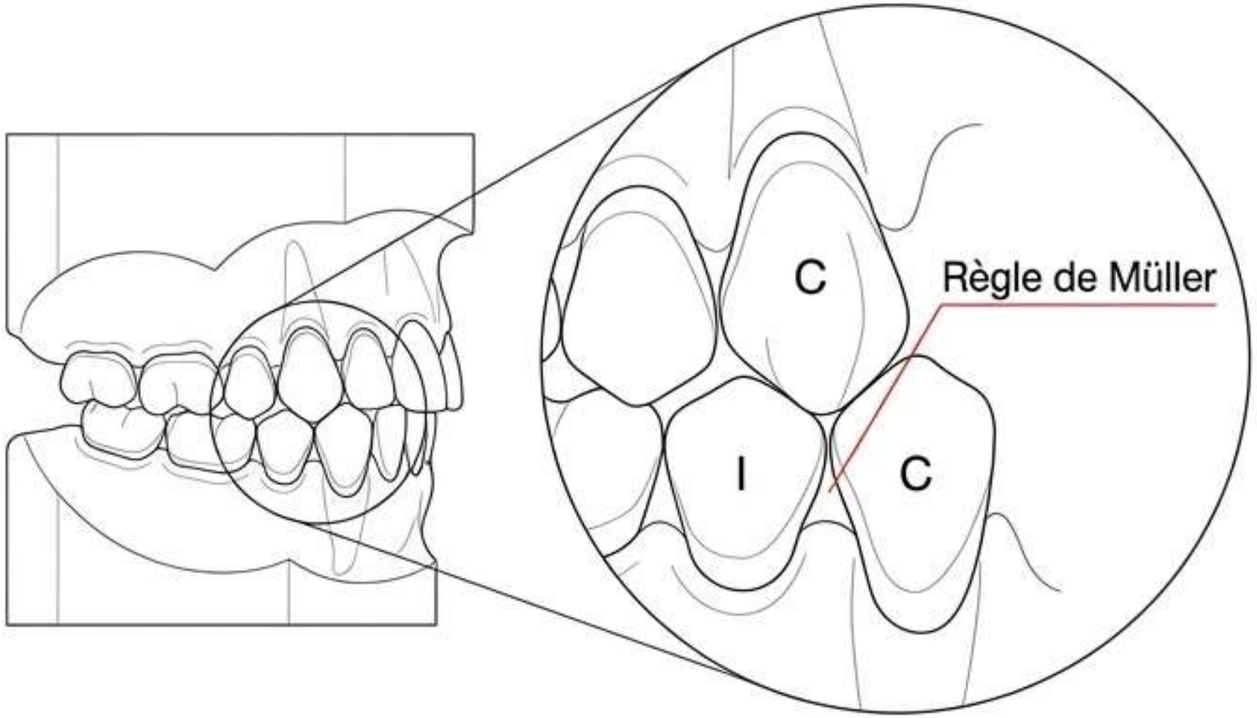






Dentist Web

2.1.2 Denture Temporaire : Agencement Inter-Arcade



Règles générales de l'occlusion temporaire :
Occlusion de type engrénante : une dent est en rapport d'occlusion avec deux dents antagonistes.

Exceptions à l'engrènement :
Les incisives centrales inférieures et les 2èmes molaires supérieures (rapport de 1 pour 1).
[Predicted - High probability exception testing]

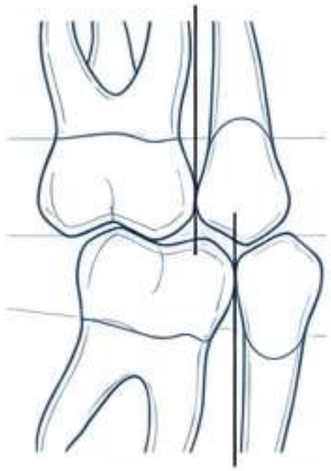
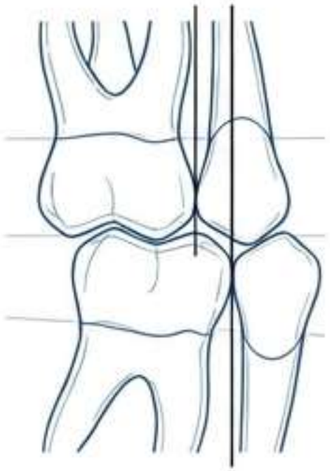
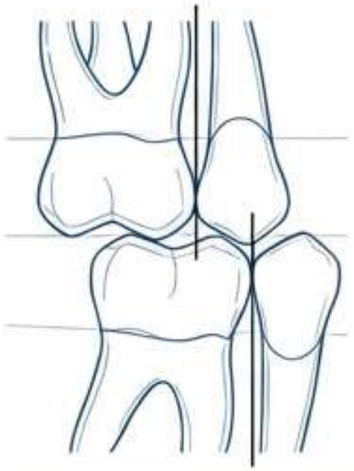
Caractéristiques :
L'engrènement est peu marqué.
Le recouvrement incisif est faible. L'arcade supérieure circonscrit l'inférieure (léger surplomb incisif, parfois bout à bout).

2.1.2.1 Occlusion canine (Le Repère) :
Constitue le repère fondamental de l'occlusion des dents temporaires.

Selon Müller : La pointe de la canine supérieure doit être dans l'interligne de la 1ère molaire inférieure et de la canine inférieure.
[Predicted - Eponymous rule]

2.1.2.2 **Le Plan Terminal** (Classification de CHAPMAN)

Définition : Alignement des faces distales des 2 èmes molaires temporaires supérieure et inférieure. [Ref: Q19 2021, Q19 2022]
Rôle : Préfigure la position des 1ères molaires permanentes (la face distale sert de guide à l'éruption de la dent de 6 ans). [Ref: Q19 2021, Q19 2022]

		
Marche mésiale : Face distale de la 2ème molaire inf est mésialée. Disposition la plus classique. Évolue vers Classe I ou Classe III. [Ref: Q19 2021, Q19 2022, Q11]	**Plan terminal droit** : Rapport cuspide à cuspide. Peut donner une Classe I d'Angle.	**Marche distale** : Face distale de la molaire inf est distalée. Conduit invariablement à une Classe II d'Angle. [Ref: Q19 2022]

Examen Clinique (Préventif/Interceptif) - 3 Cibles : 1) Diastèmes, 2) Occlusion canine, 3) Plan terminal.

Dentist Web

2.2.1 Denture Permanente : **Courbe de Compensation (Spee)**

Objectif de l'agencement intra-arcade : Garantir l'équilibre/stabilité via les courbes de compensation, l'orientation des axes, et la continuité (points de contact).

2.2.1.1 Courbe de Van Spee (Sagittale) :

Courbe sagittale à concavité supérieure.
Centre : région de l'apophyse de Crista-Galli. [Ref: Q14]

Ligne fictive passant par : pointe des canines, et sommet des cuspides vestibulaires des prémolaires (PM) et molaires (M) de l'hémi-arcade inférieure. [Ref: Q14]

Prolongement : rejoint le versant antérieur du condyle mandibulaire et la fente labiale.

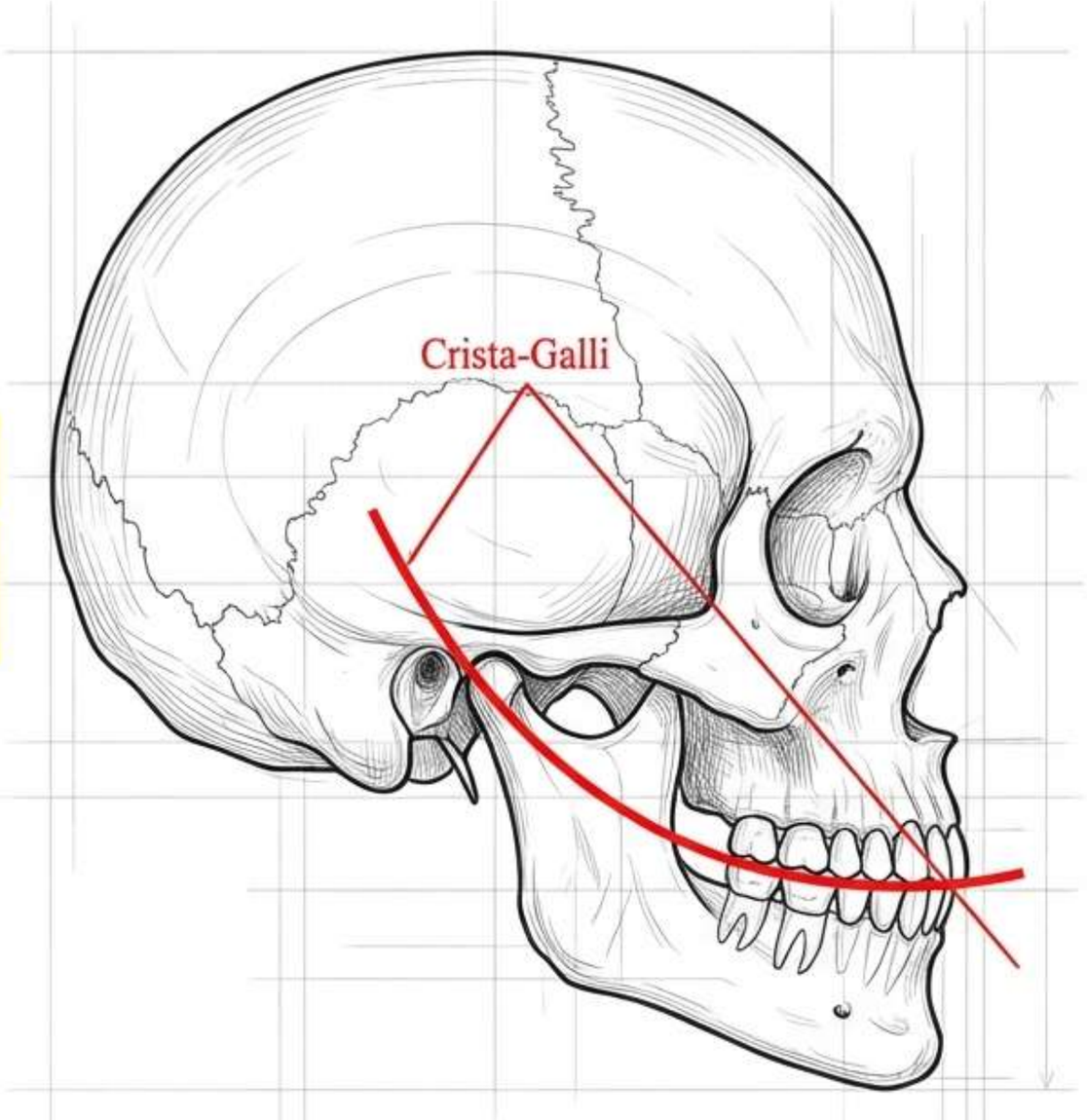
Naissance : vers 12 ans (après installation de la denture permanente).

Selon Andrews (Relation avec le type morphologique) :

Prononcée : Donne moins d'espace aux dents supérieures et favorise un Overjet (OJ) augmenté et une supraclusie. [Ref: Q7]

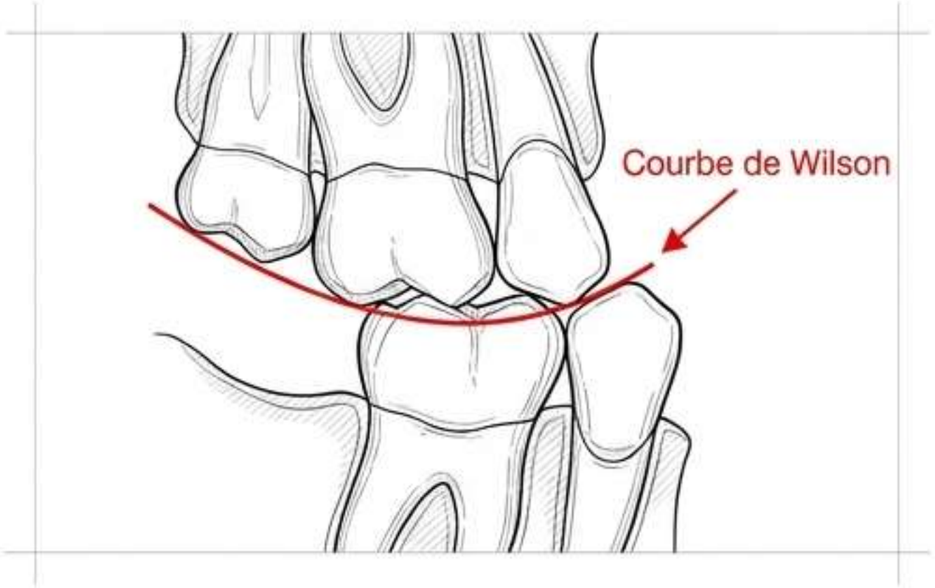
Inversée : Donne relativement plus d'espace aux dents supérieures.

Absente (Plan sans courbe) : Le plus souvent associé à une bonne occlusion.



Dentist Web

2.2.1 Denture Permanente : Courbe de Wilson & Points de Contact

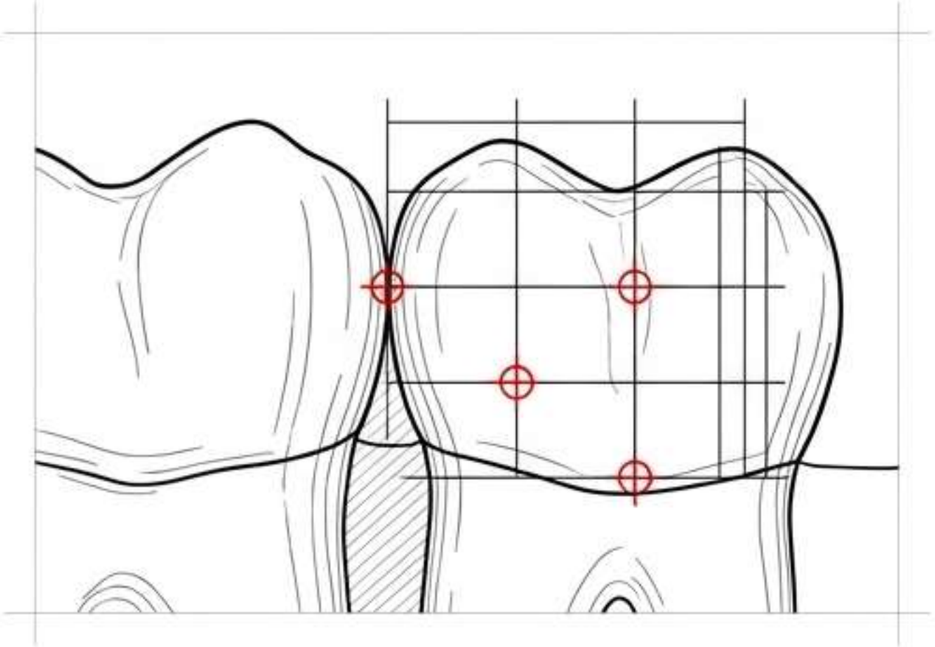


2.2.1.2 Courbe de Wilson (Frontale) :

Courbe frontale à concavité supérieure, passant par les sommets cuspidiens vestibulaires et linguaux des PM et M. [Predicted - Confusion trap with Spee]

Disposition hélicoïdale des tables occlusales.

D'autant plus accentuée que les dents sont plus postérieures. L'angulation des dents postérieures étant plus accentuée, le rayon se réduit dans le sens mésio-distal.



2.2.1.4 Les points de contact inter-proximaux :

Assurent la continuité et la répartition des forces occlusales sur l'ensemble de l'arcade.

Sens vestibulo-lingual : Jonction du tiers vestibulaire et du tiers médian.
[Predicted - Exact anatomical location]

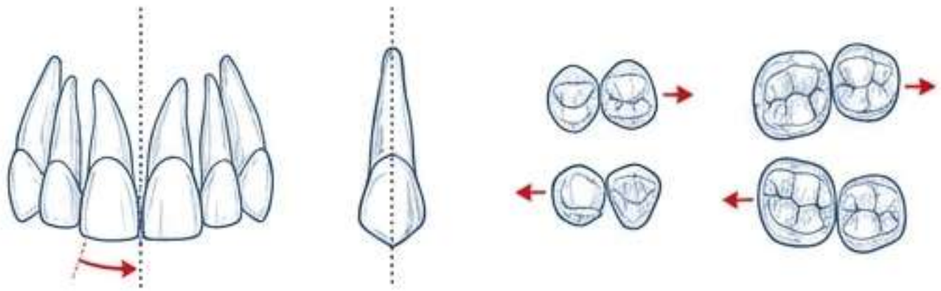
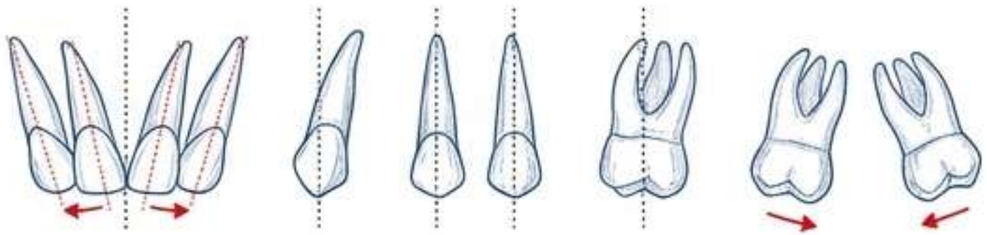
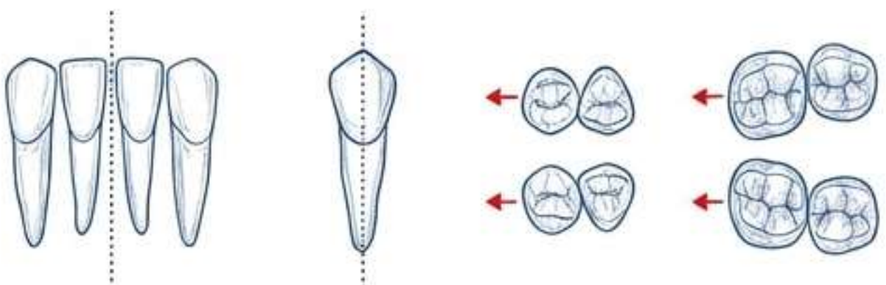
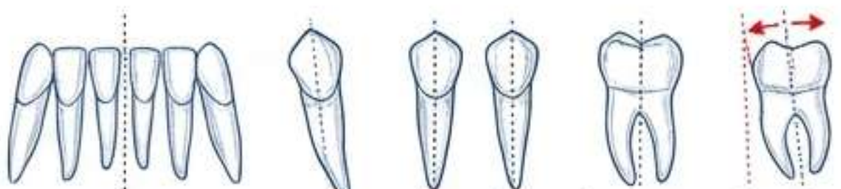
Sens vertical : Jonction du tiers occlusal et du tiers médian.
[Predicted - Exact anatomical location]

Évolution : D'abord punctiformes (adulte jeune), puis deviennent progressivement des surfaces d'appui avec l'âge (sous l'effet des forces mésialantes).

Dentist Web

2.2.1.3 Denture Permanente : Orientation des Axes Dentaires

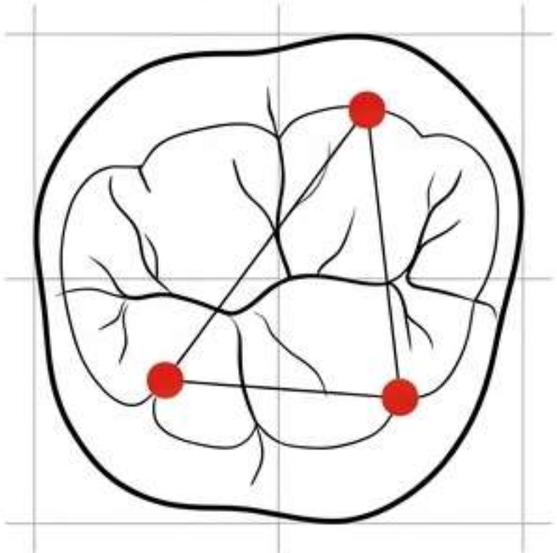
Adaptation architecturale et squelettique aux forces fonctionnelles.

	Sens Vestibulo-Lingual	Sens Mésio-Distal
Maxillaire	 **Incisives** = Inclinaison positive (vestibulo-version). **Canines** = Implantation verticale. **PM et M** = Tables occlusales orientées vers le vestibulaire.	 **Incisives et Canines :** Mésioversées (inclinaison positive). **PM :** Perpendiculaires au plan d'occlusion. **1ère Molaire :** Légèrement mésioversée. **2èmes et 3èmes Molaires :** Distoversées.
Mandibule	 **Bloc incisivo-canin** = Droit. **PM et M** = Tables occlusales orientées inversement (vers le lingual).	 [Second premolar peut sometimes être distally tilted] **1ères Molaires :** Inclinaison variable de -1° à +1°. **[Predicted - Precision numerical target]** **2èmes et 3èmes Molaires :** Inclinaison mésiale.

Dentist Web

2.2.2.1 Occlusion Statique : Principes et Sens Sagittal

Principes de base



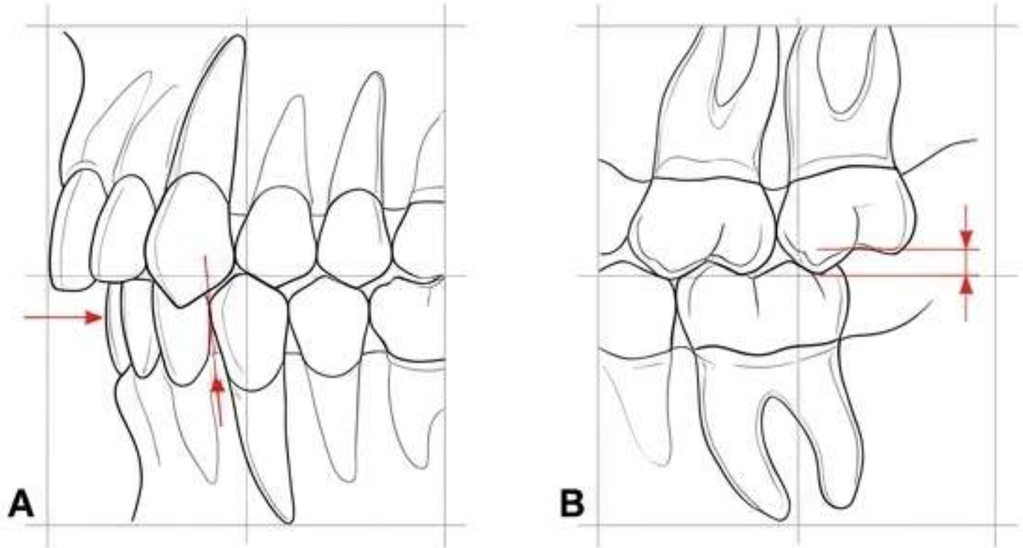
Principes de Base :

Occlusion engrénante : Chaque dent s'articule avec deux dents antagonistes, SAUF incisives centrales inférieures et 3èmes molaires supérieures. [Ref: Q20 2022]

Surfaces convexes (cuspides/crêtes marginales) créent des contacts naturels punctiformes (tangentes).

Tripodisme : Stabilité occlusale déterminée par la surface des contacts et leur position (stabilise la mandibule).

Dimensions Sagittales



Dans le sens Sagittal (Arcade maxillaire plus longue/large) :

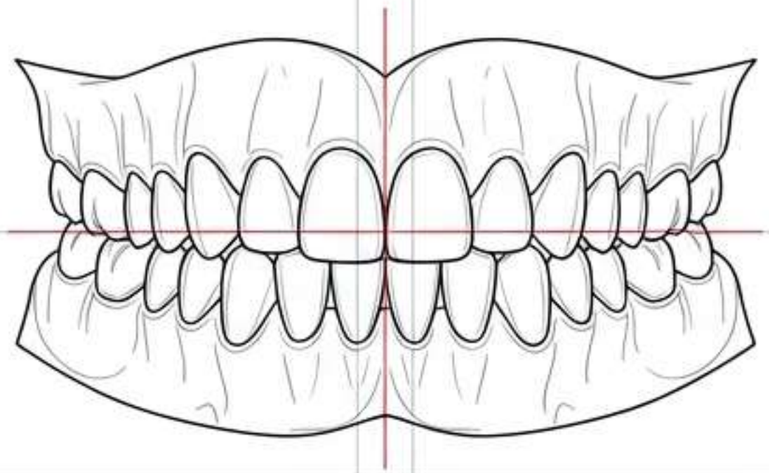
Niveau incisif : Surplomb vestibulaire ('Over jet' = 2mm). [Ref: Q20 2022]

Niveau canin : Pointe de canine sup dans l'embrasure entre canine inf et 1ère PM inf (Classe I). [Ref: Q20 2022]
Si >2mm = proclusie. Si <2mm = rétroclusie.
Distoclusion = Cl II. Mésioclusion = Cl III.

Niveau molaire (Dent de 6 ans = clé de l'occlusion) **:**
Classe I d'Angle = 1ère molaire inf mésialée d'une 1/2 cuspide rapport à la sup. Distoclusion = Cl II. Mésioclusion = Cl III.

Dentist Web

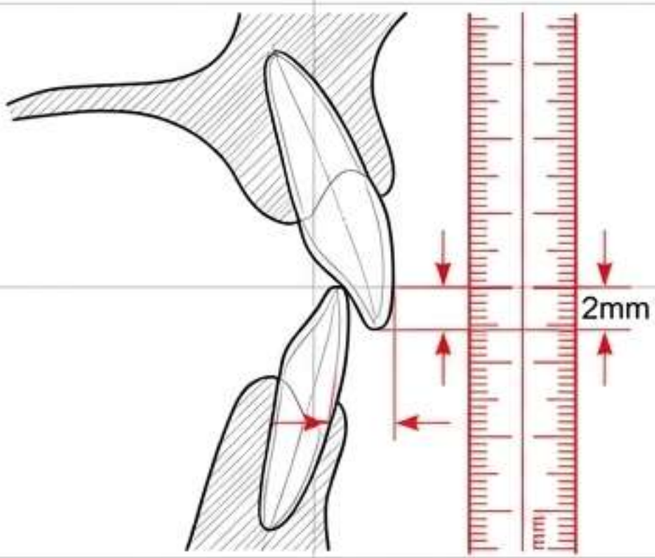
2.2.2.1 Occlusion Statique : Sens Transversal & Vertical



Dans le sens Transversal :

Antérieurement : Les points inter-incisifs supérieurs et inférieurs doivent coïncider entre eux et s'aligner parfaitement avec le plan sagittal médian.

Latéralement : Les dents maxillaires circonscrivent les dents mandibulaires. [Ref: Q20 2022]



Dans le sens Vertical :

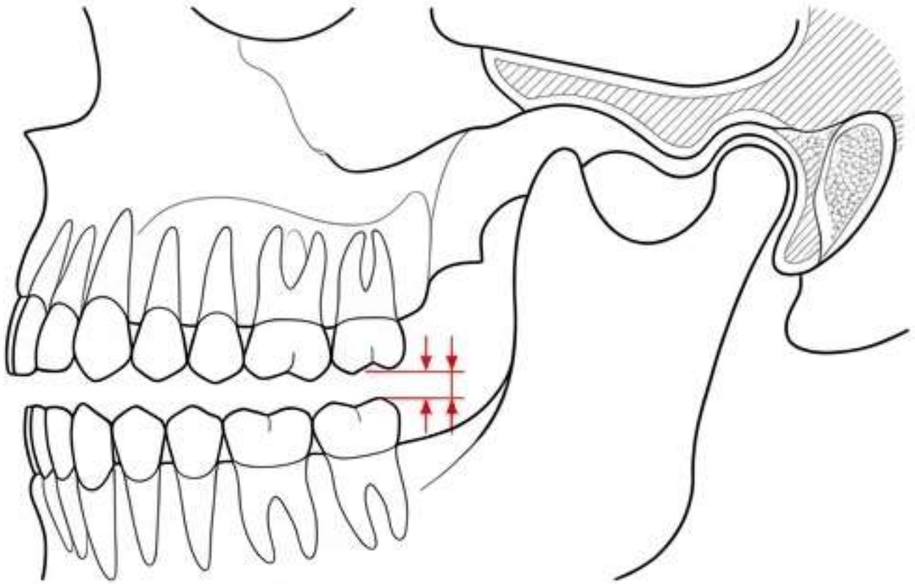
Niveau Antérieur : Le recouvrement des incisives inférieures par les supérieures ('Over bite') est d'environ 2mm. [Ref: Q20 2022]

Niveau Latéral : Le recouvrement (dents mandibulaires par maxillaires côté vestibulaire, et maxillaires par mandibulaires côté lingual) dépend strictement de la profondeur des fosses et de la hauteur des cuspides.

Dentist Web

2.2.2.2 Occlusion Dynamique : Position de Repos & ICM

2.2.2.2.1 Position de repos :

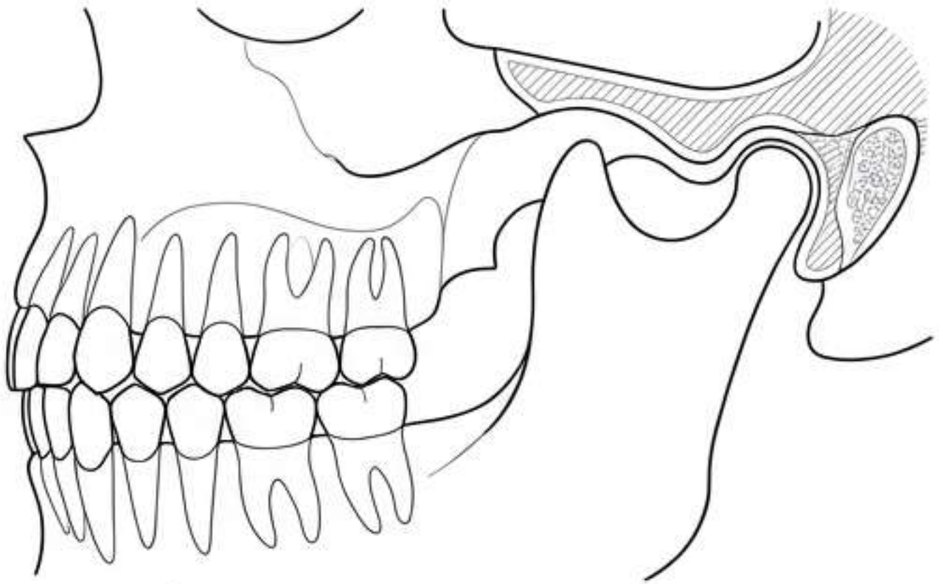


État d'équilibre physiologique actif minimal (relâchement des muscles masticateurs et posturaux).

Condyle mandibulaire : partie antérieure de la cavité glénoïde (partie haute du versant postérieur du condyle temporal).

Espace libre d'innoclusion (nécessaire à l'équilibre) : 1 à 3mm antérieurement ; 1,8 à 2,7mm au niveau des cuspides mésiales des 6.
[Predicted - High probability numerical trap]

2.2.2.2.2 Position d'intercuspidation maximale (ICM) :



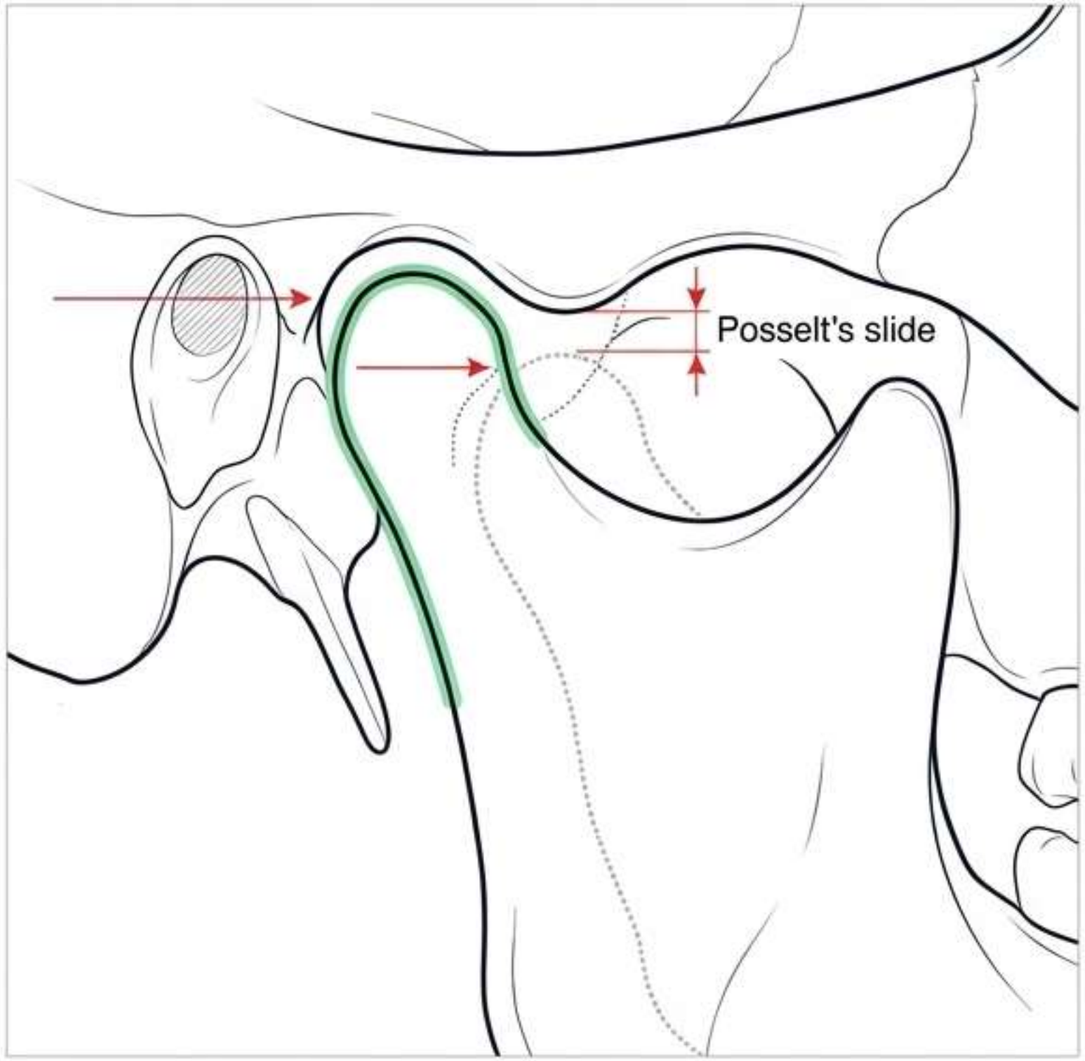
Occlusion centrée : fermeture avec le maximum de surfaces et de points de contact.

4 Types d'ICM :

1. Physiologique : Relations articulaires symétriques, musculature confortable.
2. Ortho-fonctionnelle : Dispositions harmonieuses de l'appareil manducateur.
3. Pathogène : Altère l'harmonie.
4. De Convenance : Confortable via adaptation neuromusculaire (non ortho-fonctionnelle mais non pathogène).

Dentist Web

2.2.2.2.3 Occlusion Dynamique : La Relation Centrée (RC)



Définition fondamentale : C'est une relation mandibulo-crânienne (contrairement à l'ICM qui est dento-dentaire).

Position anatomique : Les condyles mandibulaires occupent la position la plus haute et la plus reculée non forcée dans leurs cavités glénoïdes.

Propriétés : Position stable et reproductible. Choisie comme position de référence dans l'analyse anatomique de l'occlusion.

Condition clinique : L'examen nécessite un patient dans un état de détente psychique/émotionnelle et de relâchement musculaire.

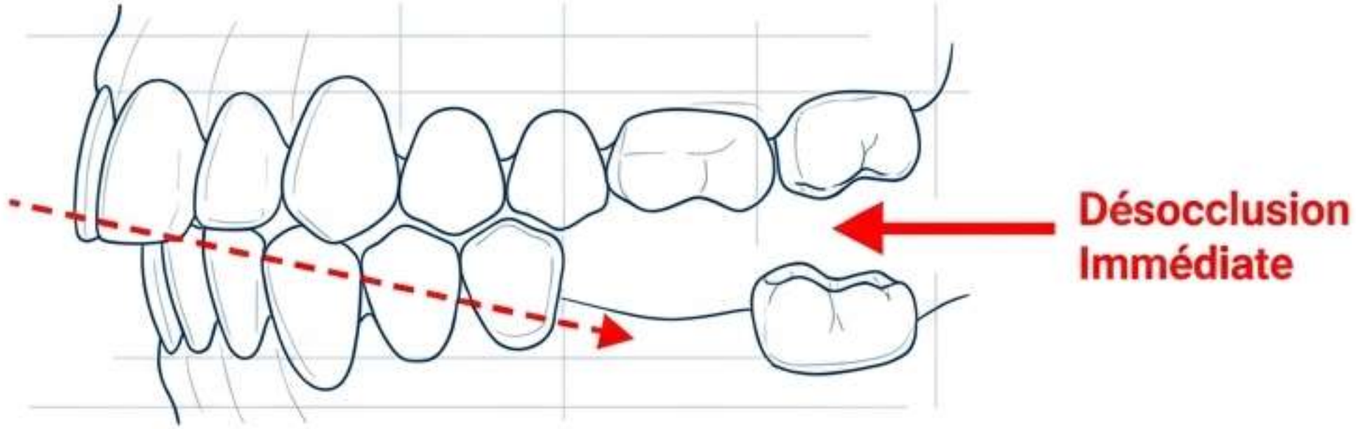
La Statistique de POSSELT :

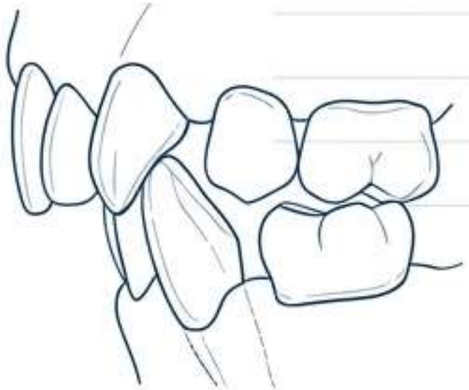
La RC ne coïncide PAS avec l'ICM dans 90% des cas. [Predicted - Key statistical baseline]

Il existe un décalage moyen de 1,25mm chez l'adulte et de 0,85mm chez l'enfant. [Predicted - High precision numerical exam target]

Dentist Web

2.2.2.2.4 Occlusion Dynamique : Le Mouvement de Protrusion





Définition (Le Guide Incisif) : Glissement des bords libres des incisives inférieures le long des faces palatines des dents antéro-supérieures depuis l'ICM jusqu'au bout à bout. Conduit la protrusion sur un trajet rectiligne.

Règle d'or : Le mouvement s'accompagne d'une désocclusion totale et immédiate des dents postérieures. [Ref: Q20 2021]

Les 4 paramètres du guide incisif idéal :

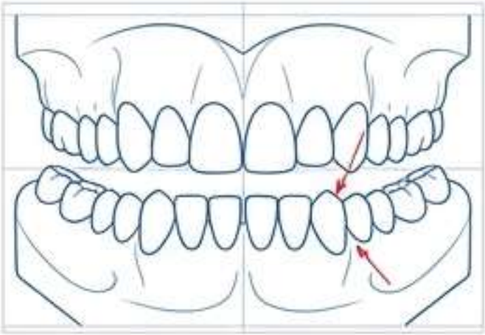
1. La position de contact (bord libre inf / face palatine sup).
2. La concavité palatine.
3. L'orientation inter-radiculaire et le degré de surplomb et recouvrement. [Ref: Q20 2021]
4. La Courbe de Spee (Une courbe exagérée ou irrégulière conduit à un contact postérieur et empêche la désocclusion).

Dentist Web

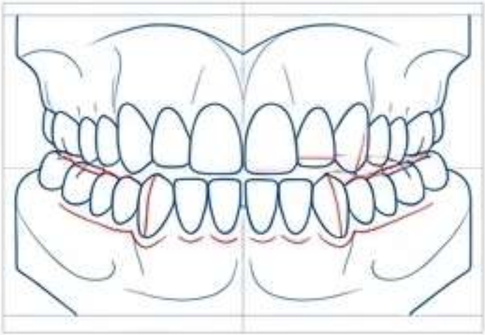
2.2.2.2.5 Occlusion Dynamique : Mouvement de Diduction

Mécanisme : Glissement latéral des cuspides vestibulaires mandibulaires sur les faces internes des cuspides vestibulaires supérieures (surfaces de guidage avec rôle 'protecteur').

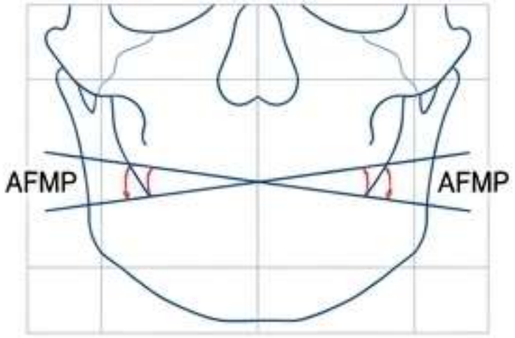
Côté non travaillant : Désocclusion totale et immédiate. **[Ref: Q6 2023]**



Fonction canine



Fonction groupe



AFMP (Planas)

Fonction Canine :

- Seule canine inf guide. Meilleur guide gnathologique.
- Implique: Classe I canine, recouvrement important, contact intime, surplomb inférieur aux incisives.

Fonction Groupe :

- Plusieurs dents (canines + autres) conduisent le mouvement.
- Peut être antérieur ou postérieur (total/partiel).

La Remarque de PLANAS :

S'oppose aux gnathologistes : prône l'occlusion balancée (contacts du côté travaillant ET non travaillant). [Predicted - Alternate theories are frequent targets]

Décrit les Angles Fonctionnels Masticatoires de Planas (AFMP) qui doivent être petits et égaux (garants d'une mastication physiologique).

Dentist Web

3. Conclusion & 4. Bibliographie

Orthodontie Essentielle

3. Conclusion :

L'examen occlusal constitue une étape essentielle et indispensable de l'examen clinique qu'effectue le praticien. L'occlusion devrait être satisfaisante non seulement du point de vue Anatomique et Esthétique, mais du point de vue Fonctionnel également.

4. Bibliographie Exclusive du Cours :

1. BOILEAU MJ : Orthodontie de l'enfant et du jeune adulte. Tomes 1 & 2 (Elsevier Masson, 2011).
2. CHÂTEAU M : Orthopédie dento-faciale. Tomes 1 & 2 (Cdp, 1980).
3. LARABA S : Croissance et développement dentaire 'Notions de base' (OPU, 1996).
4. BASSIGNY : Manuel d'orthopédie dento facial (Masson, 1991).
5. LEJOYEUX E, FLAGEUL F : Orthopédie dento faciale 'une approche bioprogressive' (Quintessence, 1999).
6. LANGLADE M : Thérapeutique orthodontique (Maloine, 1976).
7. AKNIN JJ : Croissance cranio faciale (EMC, 2008).
8. ZOBIRI D, FOURY R : Manuel d'Orthopédie Dento-Faciale pour étudiants en Médecine Dentaire (OPU, 2021).

Dentist Web

Analyse des Schémas d'Examen (Exam Pattern Analysis)

Thèmes les plus répétés (Past Targets) :

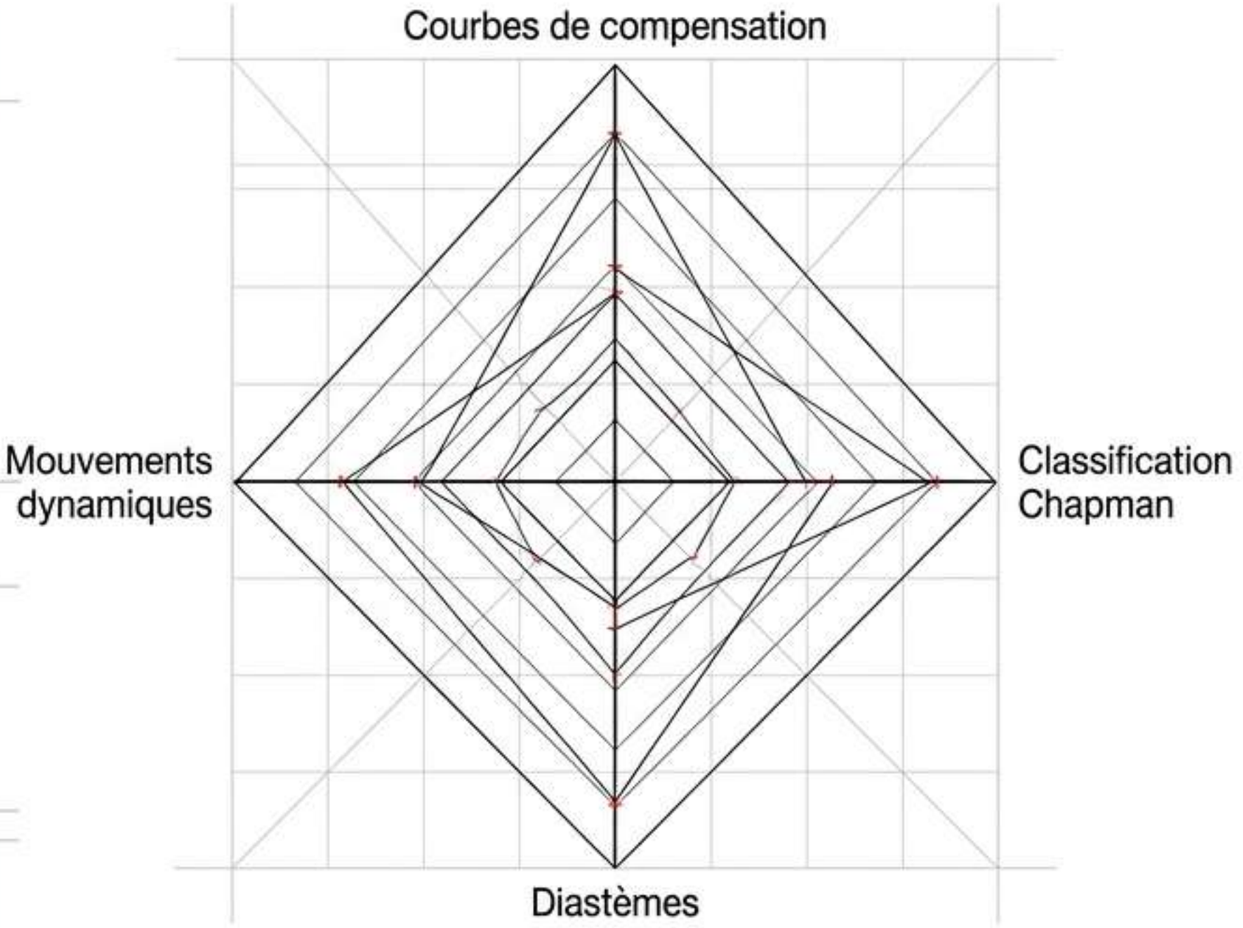
Chapman & Plan Terminal : Évolution de la 'Marche mésiale' (Questions en 2021, 2022, 2023).
Diastèmes temporaires : Différencier Simiens vs Bogue.
Règles d'engrènement & exceptions : Notamment les incisives et molaires terminales.
Dynamique & Désocclusion : Le comportement du côté non-travaillant et des dents postérieures.

❗ Pièges classiques évités (Traps) :

Les annales (2023/2024) contiennent des questions sur la Classification de Démogé, le Périmètre d'arcade, et la Longueur d'arcade. Ces concepts sont strictement absents du polycopié officiel. Ne vous basez pas sur des sources externes.

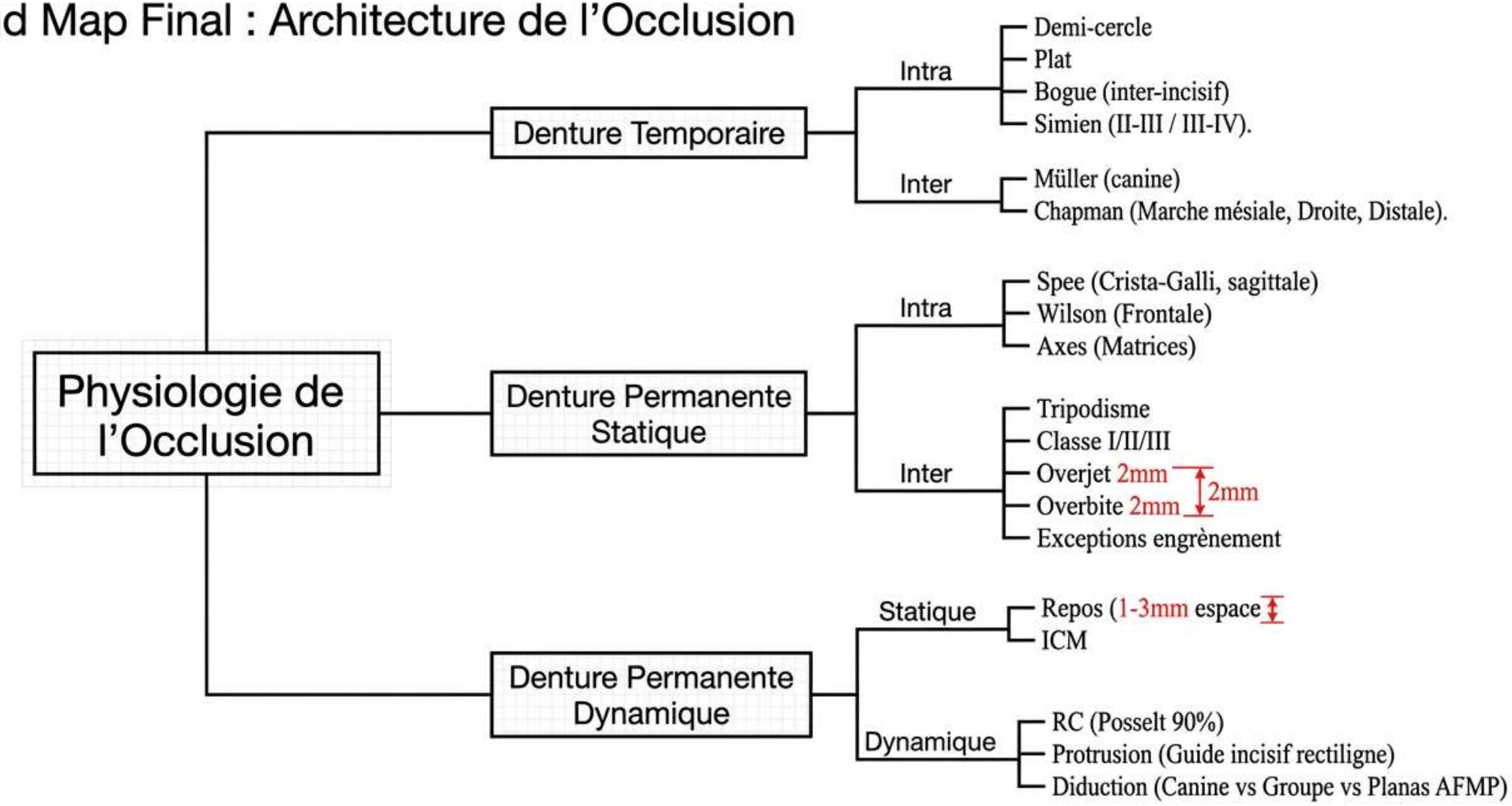
Prédictions pour futurs examens (Confidence : 88%) :

Valeurs numériques de Posselt (RC vs ICM : 90%, 1.25mm, 0.85mm).
La théorie de Planas (AFMP) en opposition à la théorie Gnathologique.
Spécificités d'orientation des axes (ex: inclinaison molaire mandibulaire -1° à +1°).



Dentist Web

Mind Map Final : Architecture de l'Occlusion



PDF fully scanned.
100% content
No omission d
Dentist Web